Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV

Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.

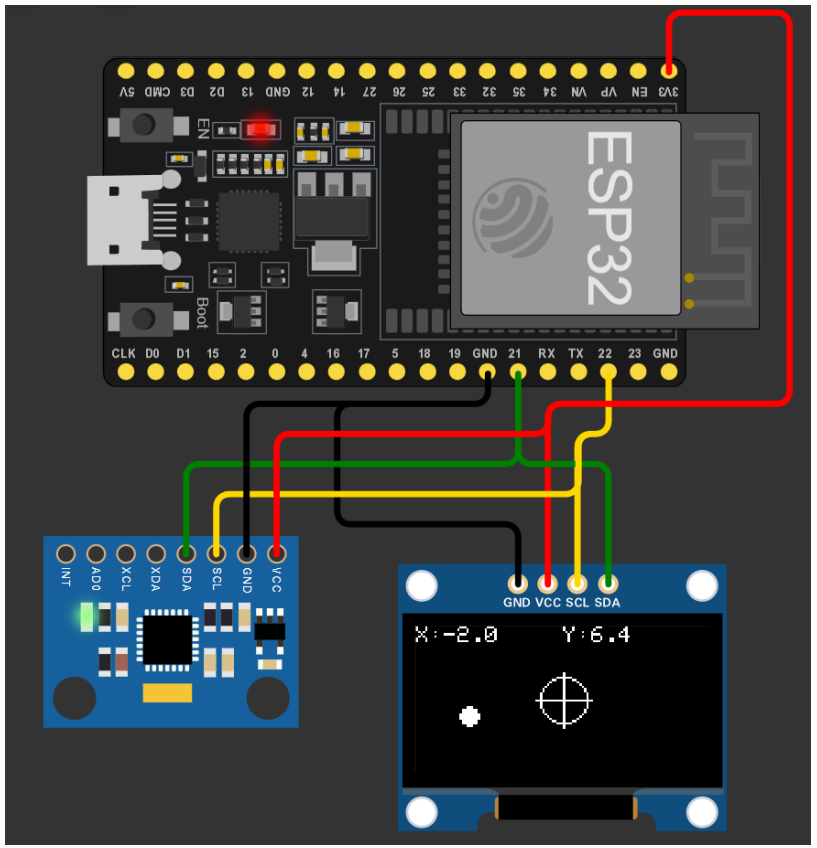
MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.

EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO

El proyecto empieza en las clases anteriores

La integración recoge un portafolio que ya creció durante el curso: circuito y medida, entrada digital, agenda, conversión, señal de mando, sensor e interpretación. No se empieza comprando todas las piezas en la clase 15. Cada equipo elige un propósito y conserva el perfil de hardware disponible. El resultado debe poder explicarse con un esquema y comprobarse con un conjunto pequeño de pruebas.

El proyecto empieza en las clases anteriores



Sigue el dato desde el sensor hasta el registro. ¿Cómo se marca si es válido?

MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.

Interpretación · El proyecto empieza en las clases anteriores

La opción principal es una estación de IMU y estado: adquiere datos, conserva tiempo y validez, presenta una salida y genera un registro de serie. La ampliación añade un mando analógico o una interfaz de consulta. Como alternativa, un equipo con motor, driver y encoder puede integrar el banco de velocidad con los módulos ya comprobados. La selección depende de componentes y objetivos; no cambia el nivel de exigencia sobre explicación y evidencia.

El curso se puede seguir con simulación y bancos compartidos. El kit facilita el trabajo personal y se entrega a quienes lo soliciten con inventario confirmado. Esa condición comercial no obliga a afirmar que todos los asistentes construyeron físicamente todas las variantes. El expediente identifica el modo real de cada prueba.

Requisitos que permiten ensayar

Un requisito como “que funcione bien” no define una comprobación. Una condición observable podría ser “si no existe una muestra reciente, el registro indica dato no válido”. Para probarla se define qué antigüedad acepta el caso, cómo se inyecta la ausencia y dónde se observa el cambio. El valor de 250 ms del ejemplo es una condición didáctica del banco, no un tiempo universal de sistemas UAV.

Proyecto principal de estación

Requisito	Prueba	Evidencia
Identificar sensor	Inicio con y sin módulo	Estado registrado
Adquirir periódicamente	Observar marcas de tiempo	CSV
Separar dato y validez	Vencer una lectura	Estado de fallo
Presentar estado	Ver salida y registro	Coincidencia explicada
Cambio propio	Comparar dos versiones	Código y conclusión

Requisito ambiguo

El equipo escribe “detectar cualquier fallo”. ¿Cómo lo convierte en una prueba de esta etapa?

Elige una condición concreta: ausencia al inicializar, dirección sin respuesta, lectura vencida o rango no plausible. Describe el método y la evidencia sin prometer diagnóstico de toda causa posible.

Módulos y responsabilidades

El código se organiza en adquisición, procesamiento, estado y presentación. Un dato aceptado lleva su instante; la tarea de pantalla no cambia ese origen. La tabla de pines corresponde a la versión final y reemplaza las conexiones de ejercicios anteriores. El semáforo, la OLED y la IMU no se acumulan sobre los mismos GPIO sin revisar su función y sus conflictos.

Perfil del ejemplo integrado

Elemento	Conexión de referencia	Función
IMU I2C	SDA21 / SCL22	Adquisición
Entrada analógica	GPIO34 / ADC1	Lectura de mando
LED con resistor	GPIO23	Estado del dato
Puerto serie	USB–UART de la placa	Registro

Interpretación · Módulos y responsabilidades

La variante de motor conserva, además, el eje y las cuentas por vuelta del encoder, las alimentaciones del driver y los límites de mando. El controlador solo se evalúa después de comprobar medida y sentido de acción. Las curvas del modelo de la clase 11 ayudan a formular la prueba, pero sus ganancias no se trasladan como una promesa de respuesta del hardware.

La base de cámara y el ascensor quedan como ampliaciones de estados y posicionamiento. Sus esquemas publicados requieren unificar motor y driver con el código antes de construir. No se mezclan A4988 de STEP/DIR y una secuencia de cuatro salidas para otro tipo de motor como si fueran la misma interfaz.

Lectura del ejemplo integrado

El ejemplo comprueba respuesta de bus antes de actualizar el registro. Esta prueba aporta presencia de comunicación en esa operación; no demuestra integridad absoluta de todas las medidas. La plausibilidad numérica y la antigüedad son criterios separados. La estimación angular conserva las hipótesis de la práctica cuasiestática. El alumno debe poder explicar exactamente qué significa data_valid en su propia versión.

Lógica principal de c15_integrador

```
bool valid = ready && haveSample
  && uint32_t(now-lastValid) <= 250;
state = valid ? State::READY : State::FAULT;
digitalWrite(LED, valid);
// El archivo completo conserva INICIO antes de la primera muestra.
// El registro incluye secuencia, tiempo, estado y unidades.
```

Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.

Una marca temporal falsa

El equipo actualiza lastValid cada vez que imprime, aunque la lectura haya fallado. ¿Qué ocurre con el criterio de antigüedad?

Deja de medir edad de la muestra y pasa a medir edad de la impresión. La aplicación puede seguir declarando reciente un dato que ya no lo es.

Laboratorio de integración por hitos

Si aparece un fallo durante integración, se vuelve al último hito comprobado y se cambia una condición. Conservar una versión funcional permite investigar sin borrar la referencia. Un registro de cambio pequeño es suficiente: qué se modificó, qué se esperaba y qué se observó. La documentación acompaña la construcción en lugar de inventarse al final.

Hitos de la entrega

Hito	Condición de revisión
A: subsistemas	Cada uno explica su dato
B: integración	Referencias coherentes
C: diagnóstico	Fallo tratado de forma explícita
D: modificación	Comportamiento propio ensayado

Práctica · Laboratorio de integración por hitos

1. Elige estación de sensores o banco de velocidad según recursos confirmados.
2. Congela una tabla de pines y dibuja energía, señal y referencia.
3. Ejecuta cada módulo por separado y conserva su resultado.
4. Integra dos módulos y comprueba primero una condición normal.
5. Añade el estado de dato y una prueba de ausencia o vencimiento.
6. Introduce una modificación propia con un requisito observable.
7. Prepara el expediente y la demostración del taller final.

Preparación de la defensa

La demostración debe comenzar por el propósito y el objeto, no por recorrer todas las líneas de código. El equipo presenta una entrada, una transformación y una salida; muestra una condición normal y una condición que cambia el estado; después explica una decisión y su evidencia. Cada integrante responde una pregunta individual sobre su parte. Esa defensa permite distinguir comprensión de reproducción mecánica.

Predicción y explicación

Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?

Para investigar, selecciona una ampliación: una pantalla, un registro persistente, una comunicación o un mecanismo. Explica qué interfaz y qué comprobaciones nuevas exige. La siguiente versión se propone con un motivo técnico vinculado al propósito, sin convertir una lista de componentes más larga en una mejora automática.

Dos modos de evidencia

Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?

Se comparan requisitos, coherencia del código, interpretación y análisis. Se identifica por separado qué prueba física realizó cada equipo y qué condiciones reales pudo observar.

Práctica guiada

1. Mostrar el portafolio acumulado y elegir un propósito concreto.
2. Revisar la tabla de pines y los requisitos del equipo.
3. Comprobar c15_integrador y una modificación propia.
4. Preparar prueba normal, prueba de fallo y defensa.

Aplicación en un banco para drones

MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.

Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Se actualiza lastValid al imprimir?

2. ¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?

3. ¿Qué identifica una modificación útil?

Respuestas y razonamiento

1. Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.

2. No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.

3. Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.

Entrega de la clase

Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.

Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre

Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.

El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.

PRESENCIAL 4 HORAS ESP32 CLÁSICO

Qué se demuestra al terminar

La demostración final reúne construcción, programación y explicación. Se presenta una configuración identificada con un objetivo y un método de prueba. Una aplicación que solo muestra números bonitos puede ocultar referencias equivocadas; una que documenta su estado y sus datos permite investigar lo ocurrido. El taller evalúa ese criterio con el equipo delante.

Paquete de entrega

Elemento	Qué permite revisar
Esquema vigente	Energía, señal y referencia
Código y entorno	Reproducir la construcción
Registro	Tiempo, unidad y estado
Pruebas	Condiciones y observaciones
Defensa	Decisiones del estudiante

Interpretación · Qué se demuestra al terminar

El proyecto principal se demuestra en banco; no se plantea como firmware de vuelo. Un equipo que trabajó por simulación identifica sus resultados como tales y participa en las comprobaciones compartidas disponibles. La evaluación conserva esa diferencia para que un certificado del curso no prometa una experiencia física que no se documentó.

Antes de energizar se revisa que el montaje corresponda al esquema de esa versión. Las modificaciones realizadas después de una prueba pueden afectar la referencia, los pines o el estado inicial. El expediente no necesita ser complicado: debe permitir reconocer qué sistema se examinó y qué condiciones se conservaron.

Agenda del taller y roles

Los roles de montaje, software, medición y registro rotan a lo largo del curso. En el cierre, cada integrante explica al menos un dato y una decisión. El docente puede pedir una modificación pequeña y controlada o presentar un caso nuevo del registro. No se trata de memorizar el programa del equipo, sino de poder usar sus conceptos para responder una pregunta cercana.

Taller presencial 2: cuatro horas

Minutos	Actividad	Producto
0–25	Revisión de versiones	Lista de equipos
25–80	Prueba normal y registro	Evidencia de funcionamiento
80–140	Pruebas de fallo	Diagnóstico observado
140–195	Demostraciones y defensa	Explicación individual
195–220	Correcciones pequeñas	Revisión de cambio
220–240	Cierre y siguiente ruta	Informe final

Interpretación · Agenda del taller y roles

Los bancos compartidos se programan según recursos reales. Si hay más equipos que puestos, unos ejecutan la prueba mientras otros revisan registros y preparan la defensa. El plan docente conserva quién realizó cada operación y quién participó como observador. Esa organización mantiene una evaluación justa para alumnos con y sin kit propio.

Una matriz de pruebas que produce conclusiones

Cada caso necesita un método. La ausencia inicial puede ensayarse con una configuración preparada por el docente. La muestra vencida puede inyectarse por software sin intervenir el cableado durante operación. Un resultado de inyección se identifica como tal y permite comprobar la lógica específica. El método no demuestra automáticamente todas las causas físicas de fallo del sensor.

Casos del proyecto principal

Caso	Qué se observa	Resultado esperado
Inicio normal	Sensor y registro	Dato nuevo identificado
Sensor ausente al inicio	Estado de inicialización	Fallo explícito
Muestra vencida	Edad del último dato	Dejar de declararlo reciente
Entrada al extremo	Mando y límites	Rango definido
Registro repetido	Secuencia e instante	Reconocer duplicación

Fallo observado y causa propuesta

La IMU no aparece en el inicio. ¿Se puede concluir inmediatamente “el sensor se quemó”?

No. Se revisan alimentación, referencia, conexión, dirección y configuración. El resultado demuestra que no se obtuvo la condición de inicialización; la causa requiere más evidencia.

Leer el registro de una prueba

La última fila conserva un valor numérico, pero lo marca como no válido en esa condición. Si alguien grafica solo roll_deg podría interpretar que nada cambió. El estado y el tiempo cuentan otra parte de la historia. Los datos de este ejemplo son sintéticos y se usan para enseñar lectura de registros; los del equipo se sustituyen por su ejecución identificada.

Ejemplo sintético de formato CSV

```
seq,t_ms,state,data_valid,roll_deg,pitch_deg
10,1000,1,1,2.1,-0.3
11,1100,1,1,2.2,-0.3
12,1400,2,0,2.2,-0.3
```

Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.

Una mejora con una pregunta

El equipo propone “poner más filtros” porque vio ruido. ¿Qué debe comprobar?

Qué variación quiere reducir, con qué referencia la distingue y qué retardo o pérdida de detalle introduce la propuesta. La mejora se evalúa por función y evidencia.

Evaluación y defensa individual

El docente distingue entre un cálculo correcto, un programa que compila, una simulación ejecutada y una comprobación física. Son evidencias complementarias. El alumnado recibe retroalimentación sobre qué logró demostrar y qué puede mejorar. Esa información sirve para elegir la siguiente ruta de formación y para presentar el proyecto de manera profesional.

Evaluación del curso

Componente	Peso	Qué se valora
Portafolio individual	30%	Predicción y explicación
Prácticas y registros	25%	Método y evidencia
Proyecto integrado	35%	Requisitos y pruebas
Defensa individual	10%	Comprensión y transferencia

Práctica · Evaluación y defensa individual

1. Presenta propósito y configuración en un minuto.
2. Señala energía, una entrada, una transformación y una salida.
3. Explica una fila del registro con unidades y referencia temporal.
4. Muestra una prueba de fallo y su alcance.
5. Defiende una modificación propia con su comparación.
6. Declara una limitación y la prueba que harías después.

Lo que sigue después de este curso

La ruta siguiente puede profundizar en aviónica y telemetría, registro MicroSD, comunicaciones dedicadas, estimación de orientación o diseño de control. Otra ruta puede desarrollar mecanismos y robótica. La base obtenida permite elegir con criterio: el estudiante ya conoce entradas y salidas, tiempos, medida, potencia, referencias y pruebas. No necesita afirmar dominio de todos los subsistemas de un UAV para presentar un buen proyecto introductorio.

Interés del estudiante

Interés	Base del curso	Siguiente profundización
Sensores de UAV	Adquisición y unidades	Calibración y estimación
Mecanismos	Señal, potencia y medida	Control y diseño mecánico
Datos en tierra	Registros y HTTP	Telemetría y almacenamiento

Interpretación · Lo que sigue después de este curso

La entrega final incluye una propuesta de siguiente versión con una sola mejora prioritaria. Debe nombrar el problema observado, el cambio propuesto y una comprobación. Un proyecto pequeño puede tener gran valor formativo si su constructor entiende lo que mide, lo que decide y lo que todavía necesita estudiar. Ese es el criterio que MECRO conserva al ampliar su oferta.

Práctica guiada

1. Revisar la configuración antes de la demostración.
2. Ejecutar prueba normal y matriz de fallos con evidencia.
3. Relacionar una fila del registro con el estado del sistema.
4. Defender una mejora y proponer la siguiente ruta.

Aplicación en un banco para drones

El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.

Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Compilar equivale a haber probado hardware?
2. ¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
3. ¿Qué debe contener una mejora?

Respuestas y razonamiento

1. No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.

2. Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.

3. Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.

Entrega de la clase

Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.